

队伍编号	202500841
选题	A 题

基于多目标优化的康养城市资源评价与配置研究

摘 要

随着我国老龄化进程的加速，康养城市建设已成为社会发展中的重要研究课题。本文针对康养城市银川市建设中的资源分布不均、评价体系缺失及配置效率低下等问题，基于多目标优化和空间分析思想，通过确定康养资源丰富度、居民健康状况、环境质量、经济发展水平等指标，以最大化服务覆盖率、最小化成本为目标，建立了综合评价与资源优化配置模型，并使用 GA 算法和 TOPSIS 法数据标准化以及 AHP-熵权组合赋权法对模型进行求解。

针对问题一：分析银川市各区县的康养资源（医疗设施、养老机构、绿化公园、文化设施）的空间分布均衡性，可以采取计算基尼系数、洛伦兹曲线、皮尔逊相关系数求解，合理解决资源分布不均衡问题，及其对居民健康（平均寿命、慢性病发病率）的影响，为资源优化配置提供科学依据。

针对问题二：考虑多维度评价需求，建立基于 AHP-熵权法的综合评价模型，保证主观性与客观性相平衡，结合极差法进行数据标准化处理，消除量纲的影响，TOPSIS 法对数据进行归一化处理，最后计算出综合得分，以此来评定银川市康养水平，明确发展短板并提出针对性改进建议。

针对问题三：考虑资源有限性与多目标函数，构建多目标函数模型，通过 GA 算法求解 Pareto 前沿，然后用权重法从 Pareto 解中选择最优解，实现各区域新增数量和成本的动态优化。基于问题 1 的大致方向，问题 3 给出了更加细致的实施方案，对不同康养设施在银川市不同区域新增数量做出了具体方案；并对资金分配做出分析。

本文针对银川市康养资源做出了客观评价，对康养资源进行了优化调整，满足公平性和覆盖率的同时，最小化了成本。本文的模型贴合实际，能合理解决提出的问题，具有实用性强、算法效率高等特点，该模型在智慧养老、区域医疗资源配置、城市可持续发展规划等方面也能适用。

关键词：康养城市 综合评价模型 多目标函数 基尼系数 皮尔逊相关系数 极差法 AHP-熵权组合赋权法 GA 算法 加权求和法 Pareto 最优解

一、问题重述

1.1 问题背景

康养城市建设是应对老龄化社会的核心战略，但在资源分布、技术应用及医养融合等方面仍面临挑战。全国多地通过政策引导推动康养产业与医疗、旅游等领域的深度融合，亟需科学方法优化资源配置。

1.2 问题提出

(1) 随着人口老龄化和城市化进程加快，康养资源（医疗设施、养老机构、绿化公园、文化设施）的均衡分配成为提升居民健康水平的关键。然而，区域间资源分布不均可能导致健康差异显著扩大。本文以银川市各区县为对象，旨在量化康养资源的分布公平性，并探究其对居民健康（平均寿命、慢性病发病率）的影响，为政府优化资源配置、制定健康政策提供科学依据；

(2) 构建康养城市综合评价模型，量化发展水平并提出改进建议；

(3) 资源有限性与多目标冲突制约配置效率，需通过多目标规划函数优化数学建模实现动态优化。

二、问题分析

2.1 问题 1 的分析

对于银川市各个区县资源分布的均衡性应用基尼系数相关知识建立模型，通过洛伦兹曲线计算资源密度的分布差异，值越接近 0 表示越公平，比较各个康养资源的基尼系数得出分布不均匀的康养资源，再利用皮尔逊相关系数探究资源密度（医疗设施、养老机构、公园绿地、文化设施）与健康指标（平均寿命和慢性病发病率）的相关性，重点关注基尼系数大即分布不均匀的康养资源与居民健康状况之间的相关性，来确定他们之间的关系；通过可视化工具直观展示分布差异及相关性应使用热力图对比区域资源密度与人口规模的匹配度，绘制洛伦兹曲线和子图条形图展示分布差异，进而合理的优化康养资源，解决分布不平衡。

2.2 问题 2 的分析

问题二要求从康养资源丰富度、居民健康状况、环境质量、经济发展水平等多个维度设定评价指标，并通过建立综合评价模型计算，分析当前城市康养水平的优势与不足，再提出具有针对性的改进建议，为康养城市建设提供科学依据。相对于问题一，问题二

增加了环境质量、经济发展水平两个一级评价指标，康养资源丰富度包括医疗设施、养老机构、公园绿地、文化设施四个二级指标，居民健康状况还包括平均寿命和慢性病发病率两个二级指标，故需要将环境质量和经济发展进行水平更加细致化，运用二级指标来衡量。根据题目可知要建立综合评价模型，首先需要整合数据，运用极差法数据标准化（建立正向指标、逆向指标），消除量纲的影响，再通过 TOPSIS 使数据归一化，然后分别计算出熵权权重和 AHP 权重，再计算综合权重（保证主观性和客观性相互平衡），最后计算综合得分，通过综合得分以及各个地区评价指标数据分析该城市各个地区的康养水平的优势与不足，同时通过数据可视化直观展示，进而进行合理的资源调度和政策扶持。

2.3 问题 3 的分析

问题 3 的核心问题就是在预算有限的情况下建立优化康养资源（医疗设施、养老机构、绿地面积、文化设施）的数学模型，同时兼顾最大化康养服务的覆盖率和资源利用效率，并且最小化成本。求解的结果与问题 1 中的结果进行联合分析，提出具体的实施策略和资金分配情况。问题 3 主要是对一个多目标函数优化模型的建立与求解，变量设计为 24 维变量，分别为 4 类设施 $\times$ 6 个区域。三个目标函数分别从公平性、需求匹配、成本三个方面建立。而目标函数的约束条件就是预算有限以及变量的上下限。求解完成后，可通过计算总成本与预期成本的对比来判断模型的合理性和优化方案的可行性，基于问题 1 中的初步思路，提出具体的优化方案。

三、模型假设

- 1、数据可靠性：区域人口、资源数量等数据准确无误；
- 2、基尼系数适用性：基尼系数可有效衡量资源分布的公平性；
- 3、指标线性化：皮尔逊相关系数默认变量间为线性关系；
- 4、慢性病逆向转换：将慢性病发病率转换为正向指标（ $1000 - \text{发病率}$ ）具有合理性；
- 5、健康关联性：分析资源密度与健康指标的相关性；
- 6、优先级识别：确定需改善资源的区域和类型；
- 7、优化建议：提出以健康为导向的资源分配策略；
- 8、数据标准化方法（极差法）能有效消除量纲差异；
- 9、AHP 判断矩阵；
- 10、组合赋权（AHP 60% + 熵权法 40%）；
- 11、成本刚性：建设康养资源成本为一次性投入，不存在分期投入。
- 12、L1 范数公平：采用绝对值差异最小化衡量公平性。

四、符号说明

表 1 符号说明表

符号	说明	单位
G	基尼系数	
$L(p)$	洛伦兹曲线函数	
S_i	第 i 个区域综合得分	
x_{ij}	第 i 个区域, 第 j 个指标的原始值	
r	皮尔逊相关系数	
x_i	第 i 区域的资源密度	
y_i	健康指标	

五、模型的建立与求解

5.1 问题 1 模型的建立与求解

5.1.1 问题 1 模型的建立

(1) 首先整理出各个区域康养资源分布数据, 运用如下公式计算出相应数据的密度。

资源密度=资源数量/人口数量或

密度=资源面积/人口数量

(2) 基尼系数模型

通过洛伦兹曲线下面积与绝对平等线面积的差异衡量资源分布公平性, 公式为:

$G = 1 - 2 \int_0^1 L(p) dp$, 计算出各个康养资源的基尼系数, 基尼系数接近 0 表示表示绝对均衡, 可以通过对比各个康养资源的基尼系数来衡量康养资源分布均衡情况。

(3) 相关系数矩阵

首先需要对康养资源密度和健康指标运用极差法标准化公式如下, 消除量纲差异。

正向指标

$$x_{ij}^* = \frac{x_{ij} - \min(x_j)}{\max(x_j) - \min(x_j)}$$

逆向指标

$$x_{ij}^* = \frac{\max(x_j) - x_{ij}}{\max(x_j) - \min(x_j)}$$

再进行构建皮尔逊相关系数 (计算资源密度与健康指标的线性相关性) 矩阵, 公式

如下:
$$r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 \sum (y_i - \bar{y})^2}}$$

($|r| > 0.7$ 为强相关, $0.4 < |r| < 0.7$ 为中等相关, $|r| < 0.4$ 为弱相关)

（4）数据可视化处理

通过数据可视化直观展示分布差异以及康养资源分布与居民健康状况之间的关系，使用热力图对比区域资源密度与人口规模的匹配度，绘制洛伦兹曲线和子图条形图展示银川市各个区（西夏，金凤，兴庆，灵武，永宁，贺兰）康养资源分布差异，进而合理的优化康养资源，解决分布不平衡

5.1.2 问题 1 的求解与分析

结合数据对问题一结果的分析

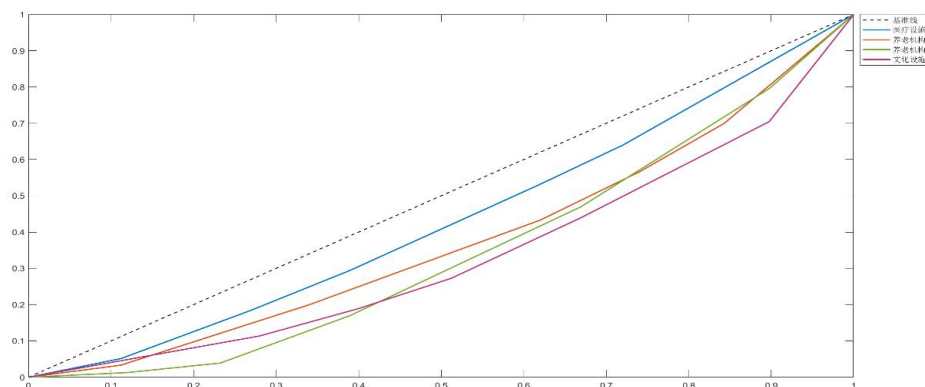
1. 康养资源分布均衡性分析

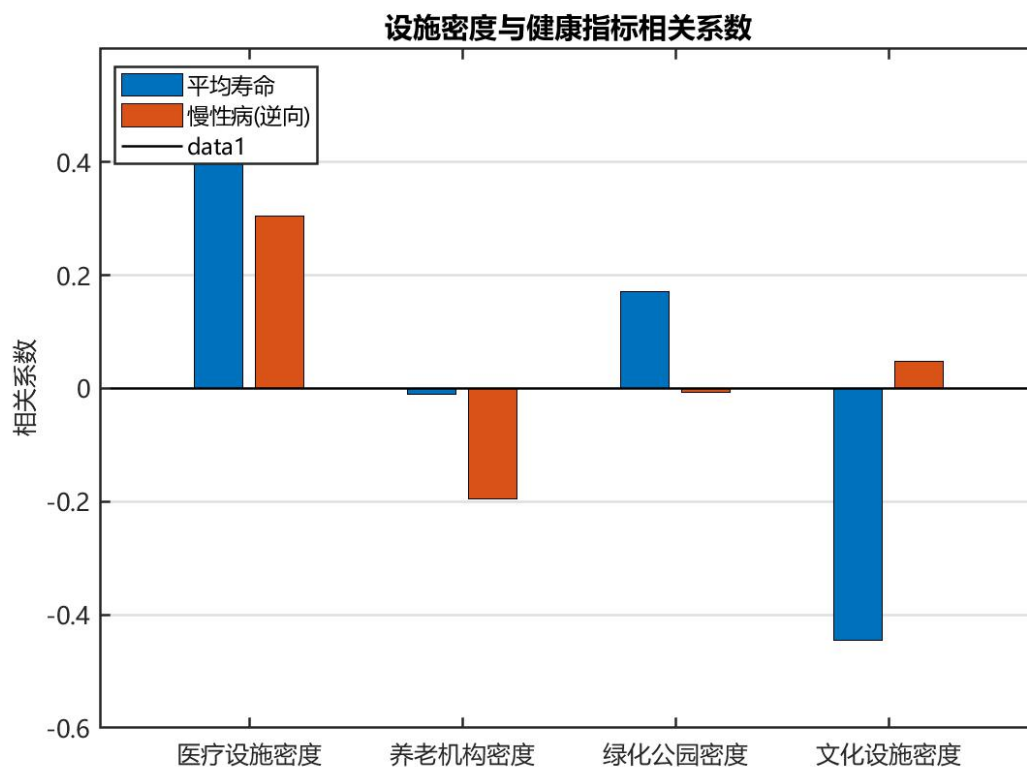
对于医疗设施，基尼系数为 0.14703，在几种康养资源中处于较低水平，表明医疗设施在城市不同区域的分布相对较为均衡。从相关系数看，其密度与平均寿命相关系数为 0.4665，与慢性病（逆向）相关系数为 0.3047，说明医疗设施分布的均衡在一定程度上促进了居民健康状况的改善，对提高平均寿命和降低慢性病发生率有积极作用。

对于养老机构，基尼系数是 0.27135，分布的不均衡程度相对适中。然而，其密度与平均寿命相关系数仅为 -0.0100，几乎无相关性；与慢性病（逆向）相关系数为 -0.1945，呈弱负相关。这意味着当前养老机构的分布可能未能充分满足居民需求，或者其服务质量、运营模式等方面存在问题，未能有效提升居民健康水平。

对于绿化公园，基尼系数为 0.38983，是几种资源中最高的，反映出绿化公园在区域间的分布差异较大，不均衡现象明显。同时，其密度与平均寿命相关系数为 0.1715，与慢性病（逆向）相关系数为 -0.0077，虽然有一定正向关联，但作用微弱，说明现有绿化公园的布局可能无法充分发挥对居民健康的促进作用。

对于文化设施基尼系数为 0.34612，分布也存在一定程度的不均衡。文化设施密度与平均寿命相关系数为 -0.4446，呈现负相关，与慢性病（逆向）相关系数为 0.0480，关联较弱。这表明文化设施的分布和利用情况可能存在不合理之处，未能对居民健康产生积极的促进效果，甚至在某些方面可能存在负面效应。





2. 康养资源分布对居民健康的综合影响

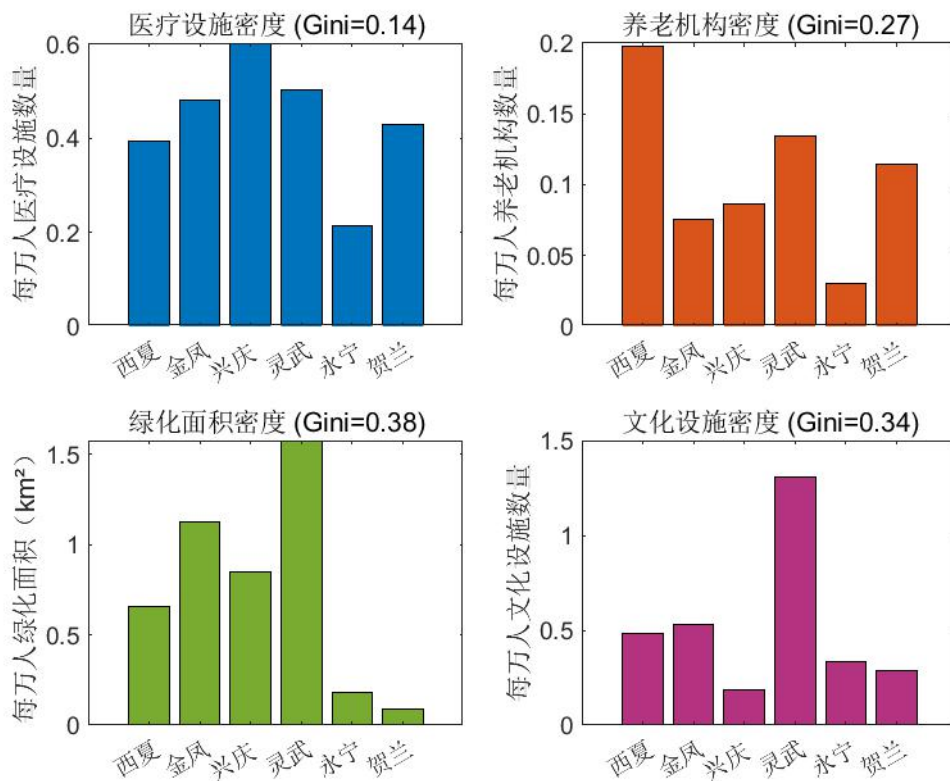
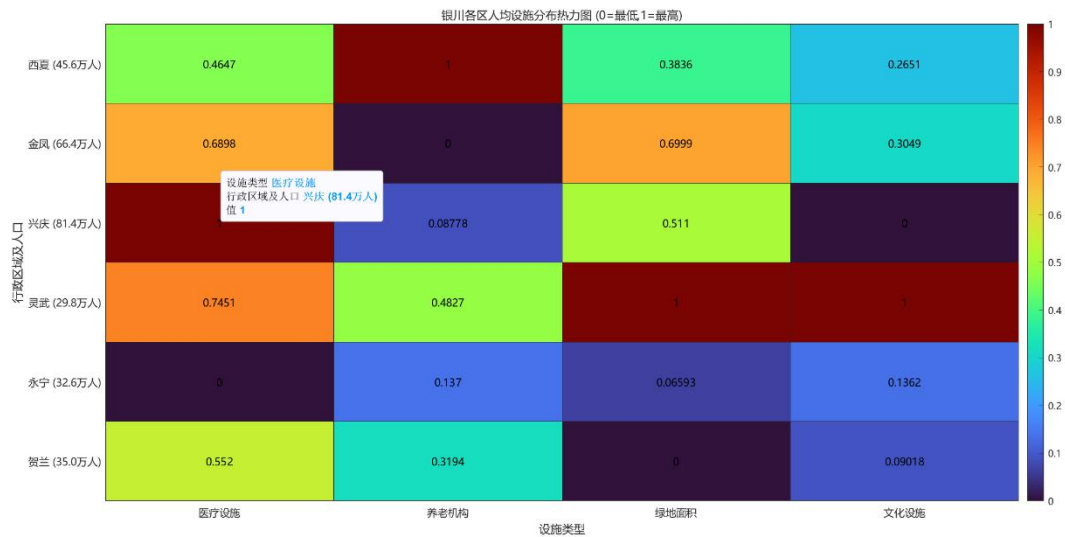
综合来看，虽然医疗设施分布相对合理且对健康有正向影响，但养老机构、绿化公园和文化设施由于分布不均衡以及与居民健康关系的不理想，整体上使得康养资源对居民健康的促进作用未能充分发挥。目前康养资源的分布状况在提升居民健康水平方面还有较大的改进空间。

在医疗设施方面，西夏其密度为 0.3947，金凤为 0.4819，兴庆为 0.6021，灵武为 0.5034，永宁为 0.2147，贺兰为 0.4286，可知永宁医疗资源严重匮乏，仅为兴庆党的 35.6%。

在养老机构方面，西夏其密度为 0.1974，金凤为 0.0753，兴庆为 0.0860，灵武为 0.1342，永宁为 0.0307，贺兰为 0.1143，永宁最低，西夏最高。

在绿化面积方面，西夏其密度为 0.6579，金凤为 1.1295，兴庆为 0.8479，灵武为 1.5772，永宁为 0.1840，贺兰为 0.0857，灵武远超于其他地区，贺兰、永宁需加强生态建设。

在文化设施方面，西夏其密度为 0.4825，金凤为 0.5271，兴庆为 0.1843，灵武为 1.3087，永宁为 0.3374，贺兰为 0.2857



相应建议

1. 针对分布不均衡的资源进行优化布局

对于绿化公园, 通过热力图与柱状图对比发现永宁、贺兰绿化面积密度极低 (0.18、0.09 km²/万人), 需优先改善, 如城市老旧小区集中且缺乏休闲绿地的区域、新兴人口密集但配套绿化不足的区域等。同时, 对现有公园进行功能升级和空间拓展, 提高其服务半径和覆盖范围, 以缓解分布不均衡问题, 增强对居民健康的促进作用。对于文化设施, 通过调研居民的文化需求和活动习惯, 在文化设施匮乏的区域合理布局新的文化场馆、活动中心等。例如, 在一些偏远社区或农村地区建设小型文化站, 提供多样化的文

化服务，改善文化设施分布不均衡的状况，并探索如何更好地发挥文化设施对居民健康的积极影响。

2. 提升养老机构的服务质量与布局合理性

合理选址：根据城市老年人口的分布情况、健康状况以及生活需求等因素，重新评估和调整养老机构的布局。优先在老年人口集中、慢性病发病率较高且养老服务需求大的区域增加养老机构的数量或扩大现有机构规模。

服务升级：加强养老机构的专业服务能力建设，引入专业医护人员和康复设施，提高对老年人慢性病管理和日常护理的水平，同时丰富老年人的精神文化生活，增强养老机构对提升居民健康水平的贡献度。

3. 强化各类康养资源的协同与整合

打造综合康养区域：在城市规划中，将医疗设施、养老机构、绿化公园和文化设施等进行有机整合，形成综合性的康养服务区域。例如，在养老机构周边配套建设社区医院、小型公园和文化活动室，实现资源共享和优势互补，提高居民对康养服务的可及性和便利性。

建立信息共享平台：搭建康养资源信息共享平台，整合各类康养机构和设施的服务信息、位置信息等，方便居民查询和获取，促进康养资源的合理利用，提高整体服务效率和公平性。

4. 加强对康养资源分布与居民健康关系的研究与监测

深入研究：进一步开展深入的实证研究，分析不同类型康养资源对居民健康影响的具体机制和影响因素，为更精准地优化资源布局提供理论支持。

动态监测：建立常态化的监测机制，定期收集和分析康养资源分布和居民健康状况的数据，及时发现新问题和变化，以便及时调整资源布局和服务策略，持续提升康养服务的质量和效果。

5.2 问题 2 模型的建立与求解

5.2.1 问题 2 模型的建立

根据题目要求，需要从康养资源分布、居民健康状况、环境质量、经济发展水平四个维度出发建立综合评价模型，采用组合赋权法（AHP+熵权法），结合主客观权重，确保评价的科学性和可解释性。首先需要将数据进行标准化，根据指标特性建立正向指标和逆向指标，然后通过判断矩阵建立权重，再进行熵权计算，再组合权重。

将把 8 个二级指标数据进行汇总，如图所示，可以直观看出六个区域的数据状况。

（1）数据标准化

由上图由于不同指标的量纲和取值范围不同，为消除量纲差异使各个指标具有可比性，需要对数据进行标准化处理，统一数值在 $[0, 1]$ 。根据指标的性质我们将采取两种不同的标准化方法，对于医疗设施、养老机构、公园绿地、文化设施，平均寿命、平均

GDP 采取正向指标（数值越大越好），慢性发病率、AQI 采取逆向指标（值越小越好），再用 TOPSIS 进行归一化处理。公式如下

正向指标

$$x_{ij}^* = \frac{x_{ij} - \min(x_j)}{\max(x_j) - \min(x_j)}$$

逆向指标

$$x_{ij}^* = \frac{\max(x_j) - x_{ij}}{\max(x_j) - \min(x_j)}$$

（2）AHP 权重计算

首先假设四个一级指标之间的重要性构建判断矩阵，量化四个准则（康养资源、居民健康、环境质量、经济水平）之间的相对重要性，矩阵元素 a_{ij} 表示准则 i 相对于准则 j 的重要性程度。通过特征值法求解判断矩阵的最大特征值对应的特征向量，归一化得到准则层权重。再计算一致性比率 CR ，需要满足 $CR < 0.1$ 。再进行子权重的分配，假设在康养资源中医疗设施占 40%，养老机构占 30%，公园绿地占 20%，文化设施占 10%，运用 matlab 综合权重计算。

设判断矩阵为 $A = [a_{kl}]_{n \times n}$ ，计算 λ_{max} 、 $w_j = \frac{w_j}{\sum_{k=1}^n w_k}$ 、 $CI = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1}$ 、 $CR = \frac{CI}{RI}$ （其中 RI 为随机一致性指标， $CR < 0.1$ ）

准则权重： $w_{criteria} = [w_1, w_2, w_3, w_4]$

综合 AHP 权重： $w_{AHP} = [w_1 \cdot w_{sub1}, w_2 \cdot w_{sub2}, w_3 \cdot w_{sub3}, w_4 \cdot w_{sub4}]$

（3）熵权计算

首先计算概率矩阵，再计算第 j 个指标的熵值，再计算出差异系数，最后计算出熵权权重。公式如下：

计算第 j 个指标的熵值： $e_j = -\frac{1}{\ln n} \sum_{i=1}^n p_{ij} \ln p_{ij}, p_{ij} = \frac{x_{ij}^*}{\sum_{i=1}^n x_{ij}^*}$

计算差异系数： $g_j = 1 - e_j$

计算出熵权权重： $w_{entropy,j} = \frac{g_j}{\sum_{k=1}^m g_k}$

（4）组合权重

通过上述计算出的 AHP 权重和熵权权重进而计算出组合权重，公式如下：

$$w_{combined} = \alpha \cdot w_{AHP} + (1 - \alpha) \cdot w_{entropy}$$

归一后： $w_{final,j} = \frac{w_{combined,j}}{\sum_{k=1}^m w_{combined,k}}$

（5）综合评价得分

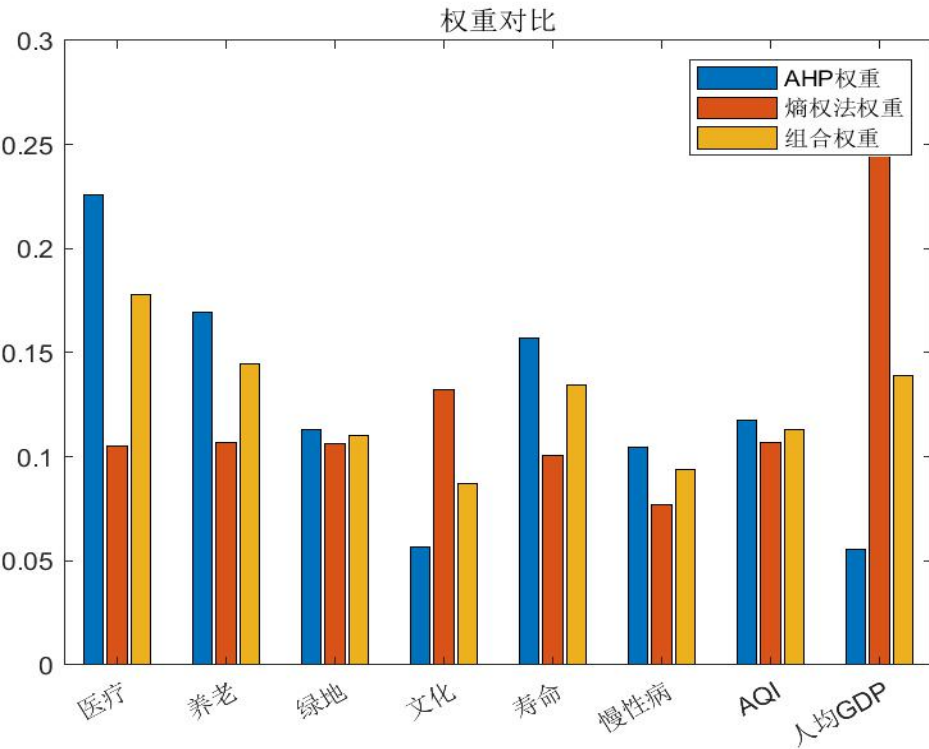
运用如下公式计算得出各个区域的康养综合得分

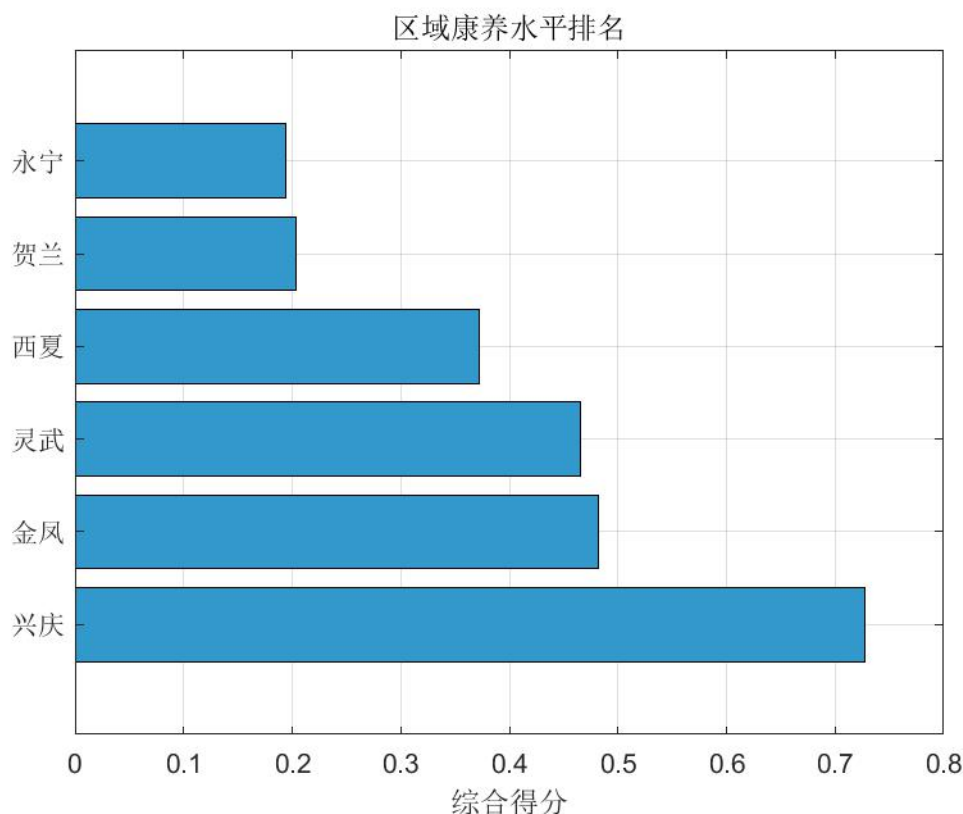
$$S_i = \sum_{j=1}^m x_{ij}^* \cdot w_{final,j}$$

5.2.2 问题 2 的求解与分析

由最终可视化结果图可知

兴庆区得分 0.727，远高于其他区域。原因是其医疗设施（所占权重最大，由权重对比图可以看出）、绿地面积、平均寿命（两者所占权重较大）等关键指标表现突出，医疗设施数量最多（共 49 个），标准化后的值较高；绿地面积大（位于第二，所占权重较高），人均 GDP 较高（位居各个区第二，权重占比较高），这些高权重指标贡献了大部分分数。而文化设施比较弱（文化设施数量最低），但由于权重较低，对总分影响不大。接下来是金凤和灵武，得分接近，分别为 0.482 和 0.465。这两个区域可能在部分指标上有不错的表现，但存在某些短板。金凤在养老机构和公园绿地，而灵武在人均 GDP 或文化设施上有优势，但在 AQI 不足，导致总分无法进一步提升。西夏区得分 0.373，处于中下游，存在多个指标的中等表现，没有特别突出的优势。可能在中等权重的指标如医疗或养老上表现一般，同时环境质量或经济水平也不突出。贺兰和永宁得分最低，分别为 0.204 和 0.194,说明这些区域在多个关键指标上严重不足。比如由图可知医疗设施匮乏，绿地面积小，AQI 较差，同时健康寿命较低，慢性病发病率高。尤其是永宁，可能所有高权重指标都表现不佳，导致总分垫底。兴庆的 AQI 得分很高（第二），而医疗设施也很多，那么这两个高权重指标贡献大；而贺兰在 AQI 和医疗设施上得分比较低，导致总分低。另外，经济水平(人均 GDP)的权重为 13.9%，灵武的人均 GDP 最高(27.3372 万元)，可能在这一指标上得分很高，但其他指标如医疗或环境质量可能较低，所以总分排在第三。而兴庆可能在人均 GDP 上也比较高（次高），加上其他高权重指标，所以总分第一。





1. 兴庆区（0.727）

核心优势是医疗资源领先，医疗设施数量（49 个）与密度（0.603/万人）均居首位，权重 17%，人均 GDP 8.14 万元（第二），权重 14%，所以得分高。环境质量优异，AQI=57（污染次轻），权重 11%贡献显著。健康结果突出，平均寿命 76.5 岁（次高），慢性病发病率 162.04/10 万（较低）。潜在短板是文化设施不足，文化设施密度 0.18/万人（倒数第一），权重 6.3%影响有限。经济反哺不足，需引导资源投入健康产业。

2. 金凤区（0.482）

优势领域是养老机构覆盖率较高，养老密度 0.075/万人（中等偏上），权重 14%（次高）提供基础分。绿地资源丰富，其中绿地密度 1.129 km²/万人（最高），权重 11%助力得分。主要问题是慢性病高发，发病率 234.78/10 万（最高），权重 9%拉低分数。医疗资源紧张，医疗密度 0.482/万人（中等），难以支撑老龄化需求。

3. 灵武市（0.465）

亮点指标为经济水平领先，人均 GDP 27.34 万元（远超其他区域），权重 14%贡献核心分。文化设施完善，文化设施密度 1.309/万人（最高），但权重仅 8.6%（最低）。医疗资源第二，权重更是达到 17%，权重占比第一，拉高分数。环境质量中等，AQI=116（中等污染），需加强工业减排。平均寿命最低，为 73.9 岁，由问题一可知文化设施与平均寿命相关性较强，可以增加文化设施数量来提升平均寿命。

4. 西夏区（0.373）均衡表现：

在医疗与养老基础方面，医疗密度 0.394/万人、养老密度 0.197/万人（均中等），但无突

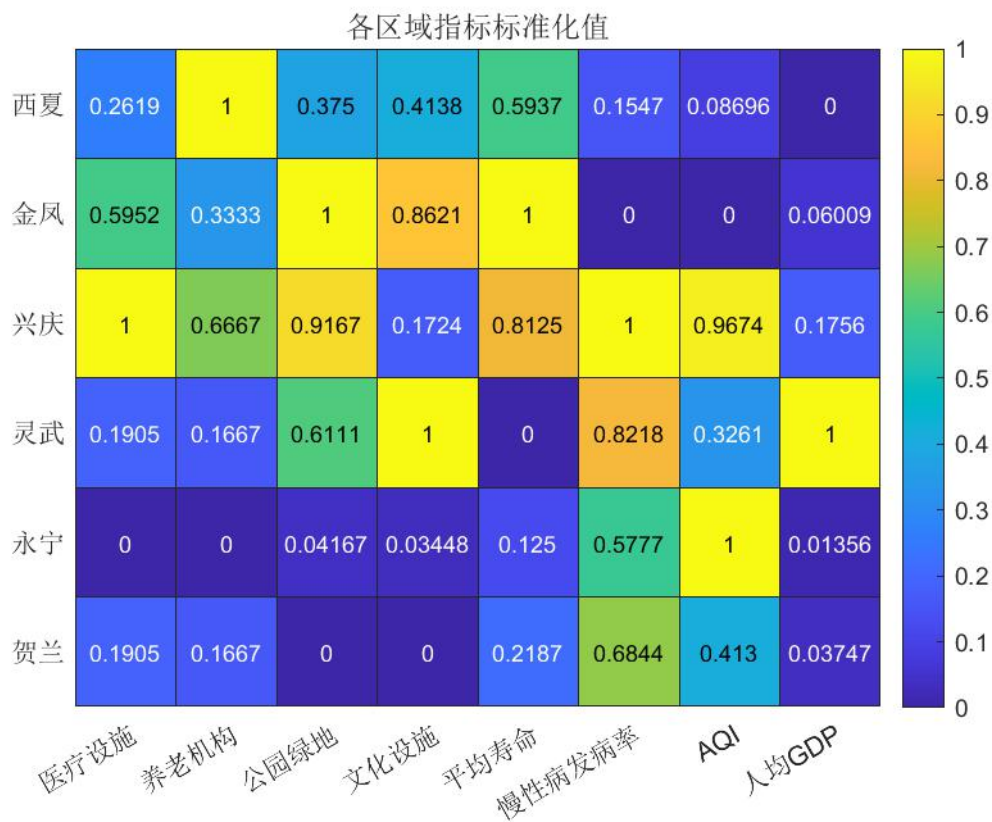
出项。慢性病发病率 223.52/10 万（中等偏优）。需要提升绿地覆盖，绿地密度 0.658 km²/万人（中等），需增加社区公园。优化空气质量，AQI=138（污染较重），权重 11.3%亟需改善。

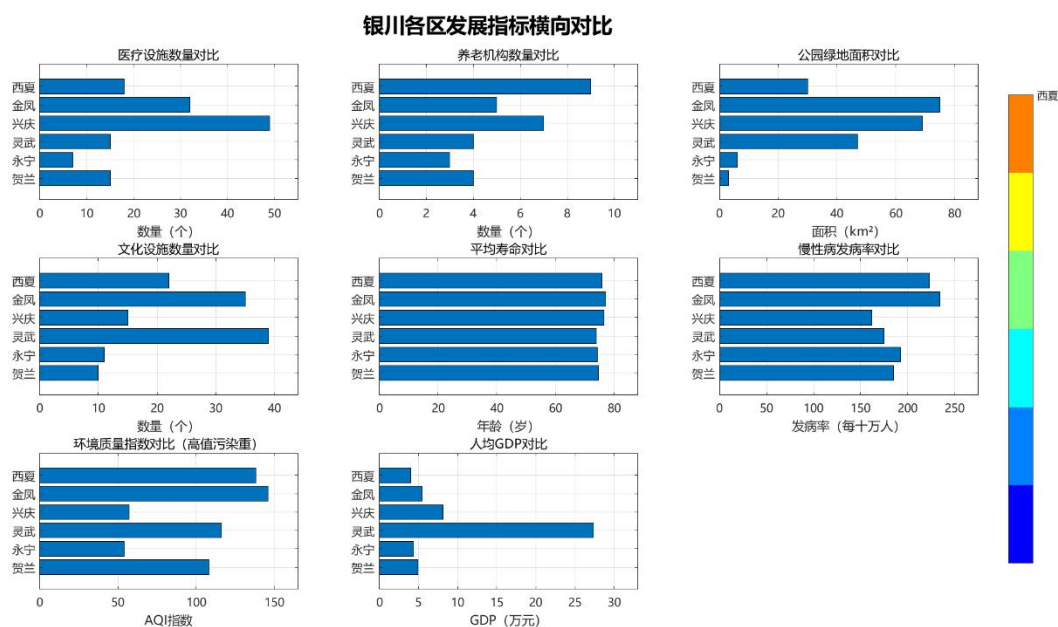
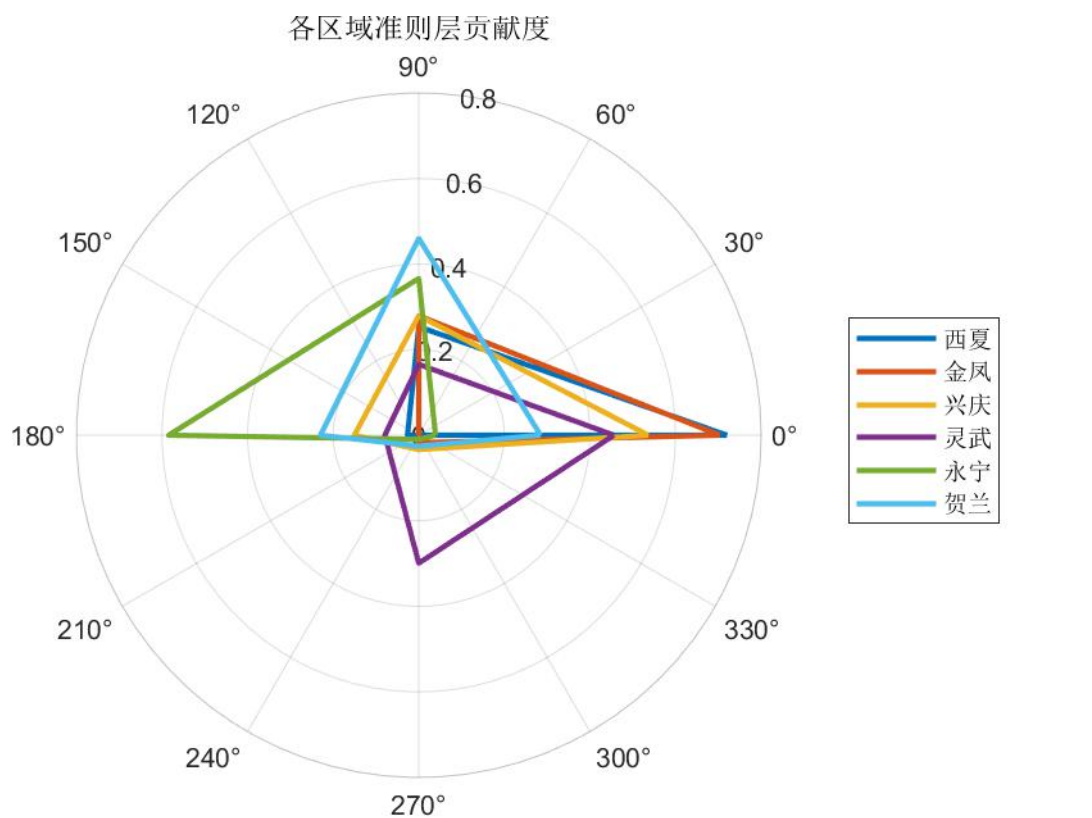
5. 贺兰区（0.204）严重不足：

绿地极度匮乏，绿地密度 0.086 km²/万人为全区最低，问题一中绿地基尼系数最高，权重 11.7%拖累显著。医疗资源短缺，医疗密度 0.429/万人（为次低由图可看出），难以满足需求，由问题一可知医疗密度与健康状况相关性较高，医疗资源短缺可能会影响居民健康状况。此区经济水平低下，人均 GDP 4.93 万元（为次低），制约资源投入。可以优先建设 1-2 个社区公园，同步引进基层医疗点。

6. 永宁区（0.194）

全面短板为医疗资源，医疗资源垫底，医疗密度 0.215/万人（倒数第一），权重 13.6%影响巨大。健康结果堪忧，寿命 74.3 岁（最低），慢性病 192.76/10 万（次高）。由问题一可知医疗密度与健康状况相关性较高，医疗资源短缺可能会影响居民健康状况。他们之间反映出来真实情况。并且文化设施落后，文化密度 0.34/万人（最低），需增设公共文化空间。可以新建社区卫生服务中心，开展慢性病筛查项目，配套社区健康活动站。





优化策略

表 2 优化策略表

区域	优先级	重点措施	预期目标
西夏	1	新建 2 所社区卫生服务中心	医疗密度提升至 0.5/万人
金凤	2	建设中央公	绿地密度提

		园	升至 0.3km/万人
兴庆	3	慢性病防控 专项行动	发病率下降 15%
灵武	4	引导企业投 资社区文化设施	提升平均寿 命
永宁	5	推广新能源 公交,减少工业排 放	AQI 降至 120 以下
贺兰	6	增设社区健 康文化站	文化设施密 度提升至 0.5/万 人

5.3 问题 3 模型的建立与求解

5.3.1 问题 3 模型的建立

根据问题,我们设计出多目标函数模型,通过将逆向指标正向化,使所有指标具有相同的方向和意义。再依据公平性、覆盖率、成本建立出三个目标函数,找出约束条件,判断约束条件的性质(上限、非负)。然后通过 Pareto 法和加权求和法求解模型。

(1) 数据标准化

正向指标:最大值归一化,针对于数值越大越优的正向指标,将原始数据缩放到[0, 1]之间,及最大值为 1,最小值为 0,保留了数据的相对大小关系,消除不同量纲之间的差异,便于多指标综合计算和比较。

$$\text{norm } x_i = \frac{\max(x) - x_i}{\max(x) - \min(x)}$$

逆向指标:逆向指标正向化,将数值越小越优的指标转换为数值越大越优,这样统一了所有指标的优化方向,使所有指标在优化模型中具有相同的方向和含义。

$$\text{norm } x_i = \frac{1/x_i}{\max(1/x)} \text{ 或 } \text{norm } x_i = \frac{\max(x) - x_i}{\max(x) - \min(x)}$$

(2) 三个目标优化函数

公平性目标函数(区域均衡性):

$$\min F_1 = \sum_{i=1}^n \left| \frac{x_i + a_i}{p_i} - \text{mean} \left(\frac{x_i + a_i}{p_i} \right) \right|$$

用于计算各区域人均资源量与平均水平的绝对值偏差之和,偏差越小,表示资源分配越公平。式中 x_i 为区域 i 的新增资源量(决策变量), a_i 表示区域 i 中现有的资源量, P_i 为区域 i 中人口规模, n 为区域总数。

需求匹配目标函数;

$$\max F_2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{d_i}{\text{mean}(d)} \cdot \frac{x_i}{c_i} \right)$$

表示资源分配和需求强度成正比，优先考虑的是需求高的区域，式中 d_i 表示区域 i 中的需求指标， c_i 表示区域 i 中的资源成本。

成本目标函数：

$$\min F_3 = \sum_{i=1}^n c_i \cdot x_i$$

计算资源配置的总成本，追求在满足需求的情况下成本最小化，控制总预算。式中 c_i 表示区域 i 中单位资源建设成本。

(3) 约束条件

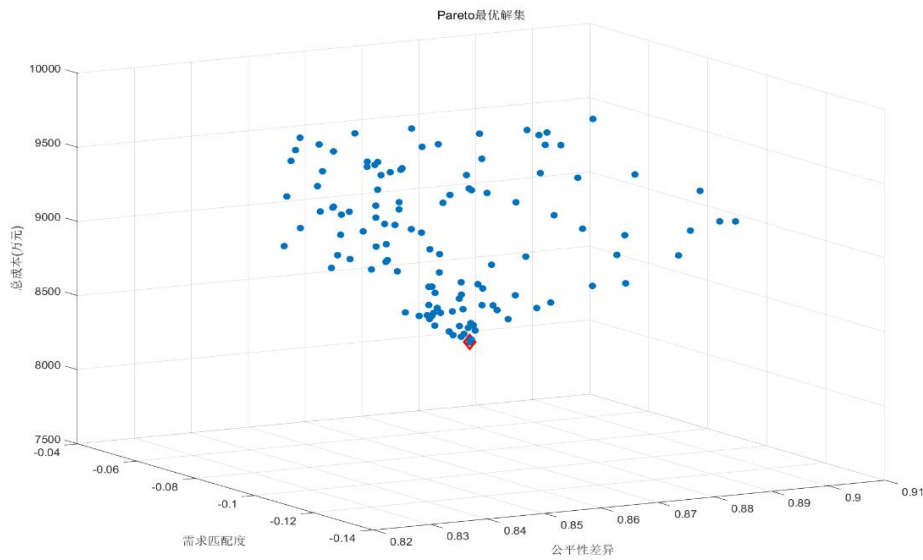
约束条件在本模型中可具体为对资源上限的约束和对预算上限的约束，且对资源的约束为非负约束，所以可以表示为：

$$0 \leq x_i \leq U_i \text{ 和 } \sum_{i=1}^n c_i \cdot x_i \leq B$$

5.3.2 问题 3 的求解与分析

(1) 模型求解：针对于多目标函数优化求解方法，本模型采用 Pareto 最优解集法和加权求和法。Pareto 最优解集法就是直接寻找所有非支配解（Pareto 最优解），形成解集来反映最优选项。加权求和法就是将多个目标函数通过权重线性组合为单目标，权重就是反应目标的重要性。

本模型先通过多目标遗传算法生成 Pareto 解集，全面探索目标空间，避免加权法可能遗漏的优质解。参数设置为 200 个个体种群大小，300 代最大迭代次数，Pareto 解集比例为 60%（保留前 60% 的非支配解），绘图函数 `gaplotpareto` 实时显示 Pareto 前沿。首先生成初始种群，再通过选择、交叉、变异等遗传操作迭代优化，保留非支配解（Pareto 解集）。



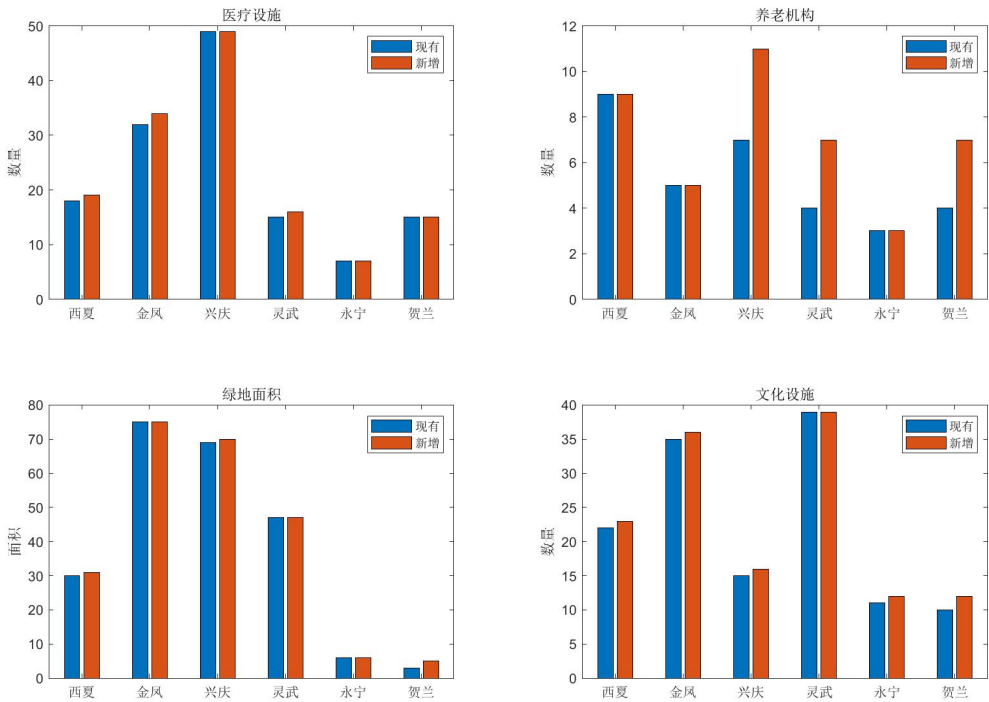
再用小型加权法选择最终解，从非支配解中提取符合实际需求的方案，降低主观性对求解过程的影响。通过加权求和将多目标转化为单目标，转换成求成本的单目标函数，就可以选择得分最小的解作为最优解。

表 3 康养设施新增表

区域	医疗新增	养老新增	绿地新增	文化新增
西夏	1	0	1.0	1
金凤	2	0	0.0	1
兴庆	0	4	1.0	1
灵武	1	3	0.0	0
永宁	0	0	0.0	1
贺兰	0	3	2.0	2

(2) 优化模型的结果分析

由最终结果图可得如下新增对比统计图：



可以很直观的得到：

从公平性的角度，对比问题 1 中的各区域人口数据，医疗资源新增集中在西夏区、金凤区、灵武区，人均医疗设施数量差异从原始数据趋于平衡。而养老资源在兴庆、灵武、贺兰新增显著，可能因这些区域原有养老机构较少（原始数据：兴庆 7 个、灵武 4 个、贺兰 4 个）。对于文化设施，除了灵武市外，贺兰县较为缺少文化设施，应该新增 2 个，而其他区域都有一定程度的缺少，都应新增 1 个。

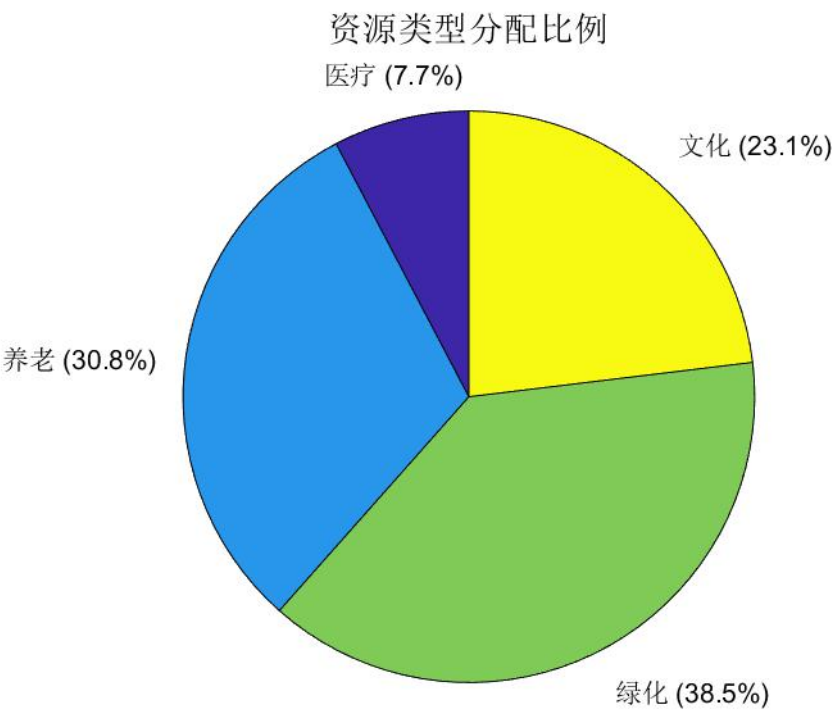
从需求性的的角度，对比问题 1 中的慢性病发病率可得，金凤区和灵武市两地的慢

性病发病率较高，分别为 234/十万人和 175/十万人，所以金凤区新增 2 个医疗设施，灵武区新增 1 个医疗设施。同时也应该改提升医疗技术，降低两地慢性病发病率。而在环境质量方面，贺兰县和西夏区空气质量相对较差，各应新增 2 平方千米的植被覆盖和 1 平方千米的植被覆盖。两地也应提高环境治理能力，提高空气质量。

从成本的角度，各地区新增康养设施总成本为 8600 万元，预计的 10000 万元仍有富余，符合要求。

总体上，银川市 6 个区县的康养资源新增分配如下：医疗设施：西夏区新增 1 个、金凤区新增 2 个、灵武市新增 1 个，其余区域无新增。养老机构：兴庆区新增 4 个、灵武市新增 3 个、贺兰县新增 3 个，其他区域无新增。绿地面积：西夏区新增 1.0 km²、兴庆区新增 1.0 km²、贺兰县新增 2.0 km²。文化设施：西夏区新增 1 个、金凤区新增 1 个、兴庆区新增 1 个、永宁县新增 1 个、贺兰县新增 2 个，灵武市无新增。

由问题 1 中各指标的基尼系数可知，绿地面积和文化设施的基尼系数最高，需优先提升这两个指标，优先执行兴庆区、贺兰县的养老和绿地新增，同步评估灵武市文化设施补充的必要性。而通过问题 3 的不同资源类型的资金分配比例图可知文化设施和绿地面积应分配总成本的 23.1%和 38.5%，养老机构应分配 30.8%，最后是医疗机构只需分配 7.7%。市政府应该大力发展各地区公园绿地面积，重视康养文化业。



六、模型的评价与改进

6.1 模型的优点

- (1) 多方法融合：基尼系数、相关性分析、可视化结合，全面评估公平性与健康关联，AHP 与熵权法结合，兼顾主观经验与数据客观性；
- (2) 数据驱动：基于实际区域数据，结论具有可操作性；
- (3) 全面性：覆盖资源、健康、环境、经济四维度，评价体系完整；
- (4) 可视化丰富：热力图、雷达图等多角度展示结果；
- (5) 同时考虑公平、需求、成本，更加贴近实际应用场景。
- (6) 遗传算法适应多目标复杂函数，无需梯度信息。

6.2 模型的缺点

- (1) 未考虑资源质量差异（如医院等级、公园设施水平）；
- (2) 相关性分析未排除其他潜在混杂因素（如经济水平、教育程度）；
- (3) 主观性依赖：AHP 判断矩阵需依赖专家经验，若未实际调研可能导致偏差；
- (4) 数据局限性：未考虑资源质量（如医院等级）及动态变化（如人口流动）；
- (5) 遗传算法可能会早熟收敛。

6.3 模型的改进

- (1) 引入熵权法或 TOPSIS 模型，综合评估资源质量与数量；
- (2) 构建多元回归模型，控制混杂变量影响；
- (3) 引入动态权重：结合时间序列数据，分析资源配置趋势；
- (4) 增加空间分析：利用 GIS 技术，研究区域间资源可达性差异；
- (5) 在遗传算法中可以结合局部搜索避免早熟收敛。

七、参考文献

- [1]. 排了个榜,2024 中国康养城市 100 强名单 2024 年全国百强康养城市排名,<https://www.maigoo.com/news/727956.html>,2025.5.22
- [2]. 国家统计局,2024 年居民收入和消费支情况.https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202501/t20250117_1958325.html,2025.5.23
- [3]. 银川市人民政府,2024 年银川市养老机构基本信息,https://www.yinchuan.gov.cn/xxgk/bmxxgkml/smjz/xxgkml_2049/ylfw/gzxx/202503/t20250304_4844260.html,2025.5.23

附录

附录 A

问题一

%数据（六个区域）

regions = {'西夏','金凤','兴庆','灵武','永宁','贺兰'};

medical = [18,32,49,15,7,15]; % 医疗设施数量

elderly_care = [9,5,7,4,1,4]; % 养老机构数量

population = [45.6,66.4,81.38,29.8,32.6,35]; % 人口（万人）

greenarea = [30,75,69,47,6,3]; % 公园绿地面积（km²）

culturalfacility = [22,35,15,39,11,10]; % 文化设施数量（km²）

Averagelife = [75.8,77.1,76.5,73.9,74.3,74.6]; % 平均寿命（岁）

Binglv = [223.5244,234.78,162.04,175,192.76,185]; % 慢性病发病率（每十万人）

% 计算医疗设施密度（每万人拥有量）

medical_density = medical ./ population;

% 计算养老机构密度（每万人拥有量）

elderly_density = elderly_care ./ population;

% 计算绿化面积密度（每万人拥有量）

greenarea_density = greenarea ./ population;

% 文化设施密度（每万人拥有量）

culturalfacility_density = culturalfacility ./ population;

% 输出结果

disp('医疗设施密度:');

disp(medical_density);

disp('养老机构密度:');

disp(elderly_density);

disp('绿化面积密度:');

disp(greenarea_density);

disp('文化设施密度:');

disp(culturalfacility_density);

function gini = calculate_gini_correct(data)

sorted_data = sort(data); % 升序排序

cumulative_sum = cumsum(sorted_data); % 累积和

total = cumulative_sum(end); % 总和

n = length(sorted_data);

```

if total == 0
    gini = 0; % 避免除零错误
    return;
end
cumulative_share = cumulative_sum / total; % 累积比例
% 计算洛伦兹曲线下的面积 B（梯形法则）
B = 0;
for i = 1:n
    if i == 1
        B = B + cumulative_share(i) * 0.5 / n;
    else
        B = B + (cumulative_share(i) + cumulative_share(i-1)) * 0.5 / n;
    end
end
gini = 1 - 2 * B; % 基尼系数
end
% 计算基尼系数
gini = calculate_gini_correct(medical_density);
disp(['医疗设施的基尼系数: ', num2str(gini)]);
% 计算基尼系数
gini = calculate_gini_correct(elderly_density);
disp(['养老机构的基尼系数: ', num2str(gini)]);
% 计算基尼系数
gini = calculate_gini_correct(greenarea_density);
disp(['绿化公园的基尼系数: ', num2str(gini)]);
% 计算基尼系数
gini = calculate_gini_correct(culturalfacility_density);
disp(['文化设施的基尼系数: ', num2str(gini)]);
% 定义洛伦兹曲线绘制函数
function plot_lorenz_curve(population, density, color, label)
    % 按密度升序排序
    [sorted_density, sort_idx] = sort(density);
    sorted_population = population(sort_idx);
    % 计算累积人口比例和累积资源比例
    cum_population = [0, cumsum(sorted_population) / sum(sorted_population)];
    cum_resource = [0, cumsum(sorted_density .* sorted_population) /
sum(sorted_density .* sorted_population)];
    % 绘制洛伦兹曲线

```

```

        plot(cum_population, cum_resource, 'Color', color, 'LineWidth', 1.5, 'DisplayName',
label);
        hold on;
end
% 绘制所有资源的洛伦兹曲线
figure;
plot([0,1], [0,1], 'k--', 'LineWidth', 1, 'DisplayName', '绝对平等线'); % 绝对平等线
hold on;
% 分别绘制四条曲线
plot_lorenz_curve(population, medical_density, [0, 0.45, 0.74], '医疗设施');
plot_lorenz_curve(population, elderly_density, [0.85, 0.33, 0.1], '养老机构');
plot_lorenz_curve(population, greenarea_density, [0.47, 0.67, 0.19], '绿化公园');
plot_lorenz_curve(population, culturalfacility_density, [0.7, 0.2, 0.5], '文化设施');
legend("基准线", "医疗设施", "养老机构", "养老机构", "文化设施");
% 标注基尼系数
gini_medical = calculate_gini_correct(medical_density);
gini_elderly = calculate_gini_correct(elderly_density);
gini_greenarea = calculate_gini_correct(greenarea_density);
gini_cultural = calculate_gini_correct(culturalfacility_density);
% 创建数据矩阵（行：区域，列：人口、医疗设施密度）
data_matrix = [population; elderly_density]';
% 绘制热力图
figure;
h = heatmap({'人口（万人）', '医疗设施密度（每万人）'}, regions, data_matrix, ...
        'Colormap', parula, 'ColorLimits', [min(data_matrix(:)), max(data_matrix(:))]);
h.Title = '人口与医疗设施密度热力图';

% 创建子图
figure;
% 医疗设施密度
subplot(2,2,1);
bar(medical_density, 'FaceColor', [0, 0.45, 0.74]);
set(gca, 'XTickLabel', regions);
title('医疗设施密度 (Gini=0.14)');
ylabel('每万人医疗设施数量');
% 养老机构密度
subplot(2,2,2);
bar(elderly_density, 'FaceColor', [0.85, 0.33, 0.1]);

```

```

set(gca, 'XTickLabel', regions);
title('养老机构密度 (Gini=0.27)');
ylabel('每万人养老机构数量');
% 绿化面积密度
subplot(2,2,3);
bar(greenarea_density, 'FaceColor', [0.47, 0.67, 0.19]);
set(gca, 'XTickLabel', regions);
title('绿化面积密度 (Gini=0.38)');
ylabel('每万人绿化面积 (km²) ');
% 文化设施密度
subplot(2,2,4);
bar(culturalfacility_density, 'FaceColor', [0.7, 0.2, 0.5]);
set(gca, 'XTickLabel', regions);
title('文化设施密度 (Gini=0.34)');
ylabel('每万人文化设施数量');
%步骤 2：构建健康指标矩阵
% 健康指标矩阵：平均寿命（正向）、慢性病发病率（逆向）
Binglv_normalized=(max(Binglv)-Binglv)/(max(Binglv)-min(Binglv));
medical_normalized=(max(medical)-medical)/(max(medical)-min(medical));
elderly_care_normalized=(max(elderly_care)-elderly_care)/(max(elderly_care)-min(elderly_care));
population_normalized=(max(population)-population)/(max(population)-min(population));
greenarea_normalized=(max(greenarea)-greenarea)/(max(greenarea)-min(greenarea));
culturalfacility_normalized=(max(culturalfacility)-culturalfacility)/(max(culturalfacility)-min(culturalfacility));
Averagelife_normalized=(max(Averagelife)-Averagelife)/(max(Averagelife)-min(Averagelife));
;
health_data = [Averagelife, 1000 - Binglv]; % 将慢性病转换为正向指标（值越大越好）
% 步骤 3：计算相关系数矩阵
% 合并资源密度与健康指标数据（6 行×6 列：4 资源密度 + 2 健康指标）
full_matrix = [medical_density, elderly_density, greenarea_density, culturalfacility_density, health_data];
% 计算皮尔逊相关系数矩阵
corr_matrix = corrcoef(full_matrix);
% 步骤 4：提取关键相关性结果
% 定义标签
labels = {'医疗设施密度', '养老机构密度', '绿化公园密度', '文化设施密度', '平均寿命', '慢性病(逆向)'};

```



```

% 显示资源密度与健康指标的相关性
disp('==== 康养资源分布密度 vs 居民健康状况指标 相关系数 ====');
for i = 1:4
    for j = 5:6
        fprintf('%s 与 %s 的相关系数: %.4f\n',...
            labels{i}, labels{j}, corr_matrix(i,j));
    end
end
% 数据准备
facilities = {'医疗设施密度', '养老机构密度', '绿化公园密度', '文化设施密度'};
correlation_matrix = [
    0.4665    0.3047    % 医疗设施密度
   -0.0100   -0.1945    % 养老机构密度
    0.1715   -0.0077    % 绿化公园密度
   -0.4446    0.0480    % 文化设施密度
];

% 创建图形
figure('Color','white','Position',[100 100 800 550])
barHandle = bar(correlation_matrix, 'grouped', 'BarWidth', 0.8);
set(gca, 'XTickLabel', facilities,...
    'FontSize',12,...
    'FontName','Microsoft YaHei',...
    'YGrid','on');
title('设施密度与健康指标相关系数',...
    'FontSize',14,...
    'FontWeight','bold',...
    'FontName','Microsoft YaHei')
ylabel('相关系数', 'FontSize',12, 'FontName','Microsoft YaHei')
ylim([-0.6 0.6])
xlim([0.3 4.7])

% 设置颜色方案
colors = [
    0.11 0.55 0.82;    % 蓝色 - 平均寿命
    0.98 0.65 0.22     % 橙色 - 慢性病(逆向)
];
colormap(colors)

```

```

% 添加图例
legend({'平均寿命', '慢性病(逆向)'},...
      'Location','northwest',...
      'FontName','Microsoft YaHei')

% 添加参考线
line(xlim(), [0 0], 'Color','k', 'LineWidth',1.2)

% 优化布局
set(gca, 'LineWidth',1.2)
set(gcf, 'InvertHardcopy', 'off') % 保持背景颜色
% 输入数据
regions = {'西夏', '金凤', '兴庆', '灵武', '永宁', '贺兰'};
population = [45.6,66.4,81.38,29.8,32.6,35]; % 人口（万人）
facility_types = {'医疗设施', '养老机构', '绿地面积', '文化设施'};
data_matrix = [18 9 30 22;    % 西夏
               32 5 75 35;    % 金凤
               49 7 69 15;    % 兴庆
               15 4 47 39;    % 灵武
               7 3 6 11;      % 永宁
               15 4 3 10];    % 贺兰

% 计算人均指标（单位：每万人）
per_capita = data_matrix ./ population'; % 矩阵运算需要转置 population

% 数据标准化（按列归一化）
norm_matrix = (per_capita - min(per_capita)) ./ (max(per_capita) - min(per_capita));

% 创建带人口标注的区域标签
region_labels = cellfun(@(r,p) sprintf('%s\n(%.1f 万人)',r,p),...
                        regions', num2cell(population'), 'UniformOutput',false);

% 可视化设置
figure('Color','white','Position',[100 100 1000 600])
h = heatmap(facility_types, region_labels, norm_matrix,...
            'Colormap', turbo,... % 使用高对比度色图
            'ColorLimits',[0 1],... % 统一颜色范围

```

```

        'CellLabelColor','k',...        % 黑色数值标签
        'FontName','Microsoft YaHei');

h.Title = '银川各区人均设施分布热力图 (0=最低,1=最高)';
h.XLabel = '设施类型';
h.YLabel = '行政区域及人口';

% 添加双精度数值标签
textStrings = cellfun(@(x,y) sprintf('%.2fn(%d)',x,y),...
    num2cell(per_capita), num2cell(data_matrix),...
    'UniformOutput',false);

[xpos, ypos] = meshgrid(1:4, 1:6);
text(xpos(:), ypos(:), textStrings(:),...
    'HorizontalAlignment','center',...
    'VerticalAlignment','middle',...
    'FontSize',10);

% 特殊标注
[~, max_idx] = max(per_capita);
for k = 1:4
    text(k, max_idx(k), '↑',...
        'Color','red','FontSize',14,...
        'HorizontalAlignment','center',...
        'VerticalAlignment','bottom');
end

% 添加图例说明
annotation('textbox',[0.82 0.15 0.1 0.1],...
    'String',{'格式说明: ','人均值(原始值)','↑ 表示该列最高值'},...
    'FontName','Microsoft YaHei',...
    'EdgeColor','none');

```

附录 B

问题二

% 输入数据

regions = {'西夏', '金凤', '兴庆', '灵武', '永宁', '贺兰'};

medical = [18,32,49,15,7,15]; % 医疗设施数量

elderly_care = [9,5,7,4,3,4]; % 养老机构数量

greenarea = [30,75,69,47,6,3]; % 公园绿地面积 (km²)

culturalfacility = [22,35,15,39,11,10]; % 文化设施数量

Averagelife = [75.8,77.1,76.5,73.9,74.3,74.6]; % 平均寿命 (岁)

Binglv = [223.5244,234.78,162.04,175,192.76,185]; % 慢性病发病率 (每十万人)

AQI = [138,146,57,116,54,108]; % 环境质量指数 (AQI, 高值污染严重)

Averagegdp = [4.0545,5.4535,8.1435,27.3372,4.3702,4.9269]; % 人均 GDP (万元)

% 构建数据矩阵 (行: 区域, 列: 指标)

data = [medical', elderly_care', greenarea', culturalfacility', ...

Averagelife', Binglv', AQI', Averagegdp'];

% 数据标准化 (正向指标和逆向指标处理)

[n, m] = size(data);

normalized_data = zeros(n, m)

for i = 1:m

col = data(:, i);

if ismember(i, [1,2,3,4,5,8]) % 正向指标: 医疗设施、养老机构、绿地公园、文化设施、平均寿命、人均 GDP

normalized_data(:, i) = (col - min(col)) / (max(col) - min(col));

else % 逆向指标: 慢性病发病率、AQO

normalized_data(:, i) = (max(col) - col) / (max(col) - min(col));

end

end

% 定义 AHP 判断矩阵 (示例, 需根据专家调研调整)

% 准则层: 康养资源(1)、居民健康(2)、环境质量(3)、经济水平(4)

criteria_matrix = [

1 3 5 7; % 康养资源 vs 其他

1/3 1 3 5; % 居民健康 vs 其他

1/5 1/3 1 3; % 环境质量 vs 其他

1/7 1/5 1/3 1; % 经济水平 vs 其他

];

% 计算准则层权重

function [weights, cr] = ahp_weights(matrix)

```

[eigenvectors, eigenvalues] = eig(matrix);
[~, idx] = max(diag(eigenvalues));
weights = eigenvectors(:, idx) / sum(eigenvectors(:, idx));
n = size(matrix, 1);
lambda_max = max(eigenvalues(:));
ci = (lambda_max - n) / (n - 1);
ri = [0, 0, 0.58, 0.9, 1.12, 1.24, 1.32, 1.41, 1.45];
cr = ci / ri(n);
end
[criteria_weights, cr] = ahp_weights(criteria_matrix);
disp('AHP 准则层权重:'); disp(criteria_weights);
disp(['一致性比率 CR = ', num2str(cr)]); % 需 CR < 0.1
% 子准则层权重使用元胞数组正确分配各准则下的指标权重
sub_weights = {
    [0.4, 0.3, 0.2, 0.1]; % 康养资源：医疗设施、养老机构、公园绿地、文化设施（4
    [0.6, 0.4]; % 居民健康：平均寿命、慢性病发病率（2 个指标）
    [1]; % 环境质量：AQI（1 个指标）
    [1] % 经济水平：人均 GDP（1 个指标）
};
% 综合 AHP 权重分配
ahp_total = zeros(1, 8); % 初始化总权重向量（8 个指标）
% 康养资源（指标 1-4）
start = 1;
ahp_total(start:start+length(sub_weights{1})-1) = criteria_weights(1) * sub_weights{1};
start = start + length(sub_weights{1});
% 居民健康（指标 5-6）
ahp_total(start:start+length(sub_weights{2})-1) = criteria_weights(2) * sub_weights{2};
start = start + length(sub_weights{2});
% 环境质量（指标 7）
ahp_total(start:start+length(sub_weights{3})-1) = criteria_weights(3) * sub_weights{3};
start = start + length(sub_weights{3});
% 经济水平（指标 8）
ahp_total(start:start+length(sub_weights{4})-1) = criteria_weights(4) * sub_weights{4};
disp('AHP 综合权重:'); disp(ahp_total);
% 计算熵权
p = normalized_data ./ sum(normalized_data);
entropy = -sum(p .* log(p + eps)) / log(n); % 避免 log(0)

```

```

entropy_weights = (1 - entropy) / sum(1 - entropy);
disp('熵权法权重:'); disp(entropy_weights);
% 组合系数（假设 AHP 权重占比 60%，熵权法 40%）
alpha = 0.6;
combined_weights = alpha * ahp_total + (1 - alpha) * entropy_weights;
combined_weights = combined_weights / sum(combined_weights); % 归一化
disp('组合权重:'); disp(combined_weights);
% 计算各区域得分
scores = normalized_data * combined_weights;
[~, rank] = sort(scores, 'descend');
% 显示结果
disp('==== 区域康养综合评分（组合赋权法） =====');
for i = 1:length(regions)
    fprintf('%s: %.3f\n', regions{rank(i)}, scores(rank(i)));
end
% 可视化权重对比
figure;
bar([ahp_total; entropy_weights; combined_weights]);
legend('AHP 权重', '熵权法权重', '组合权重');
xticklabels({'医疗','养老','绿地','文化','寿命','慢性病','AQI','人均 GDP'});
title('权重对比');

% 绘制得分排名水平柱状图
figure;
 [~, idx] = sort(scores, 'descend');
barh(scores(idx), 'FaceColor', [0.2 0.6 0.8]);
set(gca, 'YTickLabel', regions(idx), 'YTick', 1:length(regions));
xlabel('综合得分');
title('区域康养水平排名');
grid on;
% 绘制标准化数据热力图
figure;
heatmap({'医疗设施','养老机构','公园绿地','文化设施','平均寿命','慢性病发病率','AQI','人均 GDP'}, regions, normalized_data,...
        'Colormap', parula, 'ColorLimits', [0 1],...
        'Title', '各区域指标标准化值');
% 计算各准则层得分贡献
criteria_names = {'康养资源', '居民健康', '环境质量', '经济水平'};

```

```

criteria_scores = zeros(n,4);
criteria_idx = {1:4, 5:6, 7, 8}; % 各准则对应的指标列
for i = 1:4
    criteria_scores(:,i) = sum(normalized_data(:, criteria_idx{i}) .*
combined_weights(criteria_idx{i}), 2);
end
% 归一化处理
criteria_scores_normalized = criteria_scores ./ sum(criteria_scores,2);
% 绘制雷达图
figure;
polarplot(linspace(0,2*pi,5), [criteria_scores_normalized(1,:),
criteria_scores_normalized(1,1)], 'LineWidth',2);
hold on;
for i = 2:n
    polarplot(linspace(0,2*pi,5), [criteria_scores_normalized(i,:),
criteria_scores_normalized(i,1)], 'LineWidth',2);
end
title('各区域准则层贡献度');
legend(regions, 'Location','eastoutside');
% 输入数据
regions = {'西夏', '金凤', '兴庆', '灵武', '永宁', '贺兰'};
medical = [18,32,49,15,7,15];
elderly_care = [9,5,7,4,3,4];
greenarea = [30,75,69,47,6,3];
culturalfacility = [22,35,15,39,11,10];
Averagelife = [75.8,77.1,76.5,73.9,74.3,74.6];
Binglv = [223.5244,234.78,162.04,175,192.76,185];
AQI = [138,146,57,116,54,108];
Averagegdp = [4.0545,5.4535,8.1435,27.3372,4.3702,4.9269];

% 输入数据
regions = {'西夏', '金凤', '兴庆', '灵武', '永宁', '贺兰'};
medical = [18,32,49,15,7,15]; % 医疗设施数量
elderly_care = [9,5,7,4,3,4]; % 养老机构数量
greenarea = [30,75,69,47,6,3]; % 公园绿地面积 (km²)
culturalfacility = [22,35,15,39,11,10]; % 文化设施数量
Averagelife = [75.8,77.1,76.5,73.9,74.3,74.6]; % 平均寿命 (岁)
Binglv = [223.5244,234.78,162.04,175,192.76,185]; % 慢性病发病率 (每十万人)
AQI = [138,146,57,116,54,108]; % 环境质量指数 (AQI, 高值污染严重)

```

```

Averagegdp = [4.0545,5.4535,8.1435,27.3372,4.3702,4.9269]; % 人均 GDP（万元）

% 创建画布
figure('Color','white','Position',[100 100 1400 900])
colormap(jet(length(regions))) % 设置颜色映射

% 医疗设施数量
subplot(3,3,1)
barh(medical,'FaceColor','flat')
set(gca,'YTickLabel',regions,'FontName','Microsoft YaHei')
title('医疗设施数量对比')
xlabel('数量（个）')
grid on

% 养老机构数量
subplot(3,3,2)
barh(elderly_care,'FaceColor','flat')
set(gca,'YTickLabel',regions,'FontName','Microsoft YaHei')
title('养老机构数量对比')
xlabel('数量（个）')
grid on

% 公园绿地面积
subplot(3,3,3)
barh(greenarea,'FaceColor','flat')
set(gca,'YTickLabel',regions,'FontName','Microsoft YaHei')
title('公园绿地面积对比')
xlabel('面积（km2）')
grid on

% 文化设施数量
subplot(3,3,4)
barh(culturalfacility,'FaceColor','flat')
set(gca,'YTickLabel',regions,'FontName','Microsoft YaHei')
title('文化设施数量对比')
xlabel('数量（个）')
grid on

```



```

% 平均寿命
subplot(3,3,5)
barh(Averagelife,'FaceColor','flat')
set(gca,'YTickLabel',regions,'FontName','Microsoft YaHei')
title('平均寿命对比')
xlabel('年龄（岁）')
grid on

% 慢性病发病率
subplot(3,3,6)
barh(Binglv,'FaceColor','flat')
set(gca,'YTickLabel',regions,'FontName','Microsoft YaHei')
title('慢性病发病率对比')
xlabel('发病率（每十万人）')
grid on

% 环境质量指数
subplot(3,3,7)
barh(AQI,'FaceColor','flat')
set(gca,'YTickLabel',regions,'FontName','Microsoft YaHei')
title('环境质量指数对比（高值污染重）')
xlabel('AQI 指数')
grid on

% 人均 GDP
subplot(3,3,8)
barh(Averagegdp,'FaceColor','flat')
set(gca,'YTickLabel',regions,'FontName','Microsoft YaHei')
title('人均 GDP 对比')
xlabel('GDP（万元）')
grid on

% 统一设置颜色和样式
for i = 1:8
    subplot(3,3,i)
    set(gca,'YDir','reverse')
    caxis([1 length(regions)])
    set(gca,'FontSize',10)
    xlim([0 max(get(gca,'XLim'))*1.1])
end

```

```
end
```

```
% 添加总标题
```

```
sgtitle('银川各区发展指标横向对比','FontSize',18,'FontWeight','bold','FontName','Microsoft YaHei')
```

```
% 调整布局
```

```
set(gcf,'Color','w')
```

```
h = axes('visible','off'); % 创建隐藏坐标轴用于公共颜色条
```

```
c = colorbar(h,'Position',[0.93 0.15 0.02 0.7]);
```

```
c.Ticks = linspace(1,length(regions),length(regions));
```

```
c.TickLabels = regions;
```

```
c.FontName = 'Microsoft YaHei';
```

附录 C

问题三

%% 银川市康养资源优化配置模型

clc; clear; close all;

%% 1. 数据输入

regions = {'西夏', '金凤', '兴庆', '灵武', '永宁', '贺兰'};

population = [45.61, 66.41, 81.58, 29.82, 32.55, 35.04]; % 万人

medical = [18, 32, 49, 15, 7, 15]; % 医疗设施数量

elderly_care = [9, 5, 7, 4, 3, 4]; % 养老机构数量

greenarea = [30, 75, 69, 47, 6, 3]; % 绿化公园面积 (km²)

cultural_facility = [22, 35, 15, 39, 11, 10]; % 文化设施数量

chronic_disease = [223.52, 234.78, 162.04, 175, 192.76, 185]; % 每十万人

AQO = [138, 146, 57, 116, 54, 108]; % 环境质量指数

avg_gdp = [4.05, 5.45, 8.14, 27.34, 4.37, 4.93]; % 人均 GDP (万元)

%% 2. 数据标准化

norm_med = medical / max(medical);

norm_elder = elderly_care / max(elderly_care);

norm_green = greenarea / max(greenarea);

norm_culture = cultural_facility / max(cultural_facility);

env_quality = 1 ./ AQO; % 数值越小→转换后越大

env_quality = env_quality / max(env_quality); % 归一化到[0,1]

% 转换为正向指标

%% 3. 多目标优化模型

cost_med = 500; % 医疗设施成本(万元/个)

cost_elder = 500; % 养老机构成本

cost_green = 100; % 绿地建设成本(万元/km²)

cost_culture = 200; % 文化设施成本

total_budget = 10000; % 总预算(万元)

% 优化变量: [x1-x6 医疗, x7-x12 养老, x13-x18 绿地, x19-x24 文化]

nvars = 24;

% 目标函数

```

multi_obj = @(X) [
    % 目标 1: 最小化区域差异(公平性)
    sum(abs( (medical + X(1:6))./population - mean((medical + X(1:6))./population ))) + ...
    sum(abs( (elderly_care + X(7:12))./population - mean((elderly_care +
X(7:12))./population ))),

    % 目标 2: 最大化需求匹配(负号转为最小化)
    -sum( (chronic_disease/mean(chronic_disease)).*X(1:6)/cost_med + ...
        (env_quality/mean(env_quality)).*X(13:18)/cost_green ),

    % 目标 3: 最小化总成本
    sum(cost_med*X(1:6) + cost_elder*X(7:12) + cost_green*X(13:18) +
cost_culture*X(19:24))
];

% 约束条件
A = []; b = [];
Aeq = []; beq = [];
lb = zeros(nvars,1);
ub = [10*ones(6,1); 8*ones(6,1); 15*ones(6,1); 6*ones(6,1)];

% 预算约束
nonlcon = @(X) deal( sum(cost_med*X(1:6) + cost_elder*X(7:12) + ...
        cost_green*X(13:18) + cost_culture*X(19:24)) - total_budget, []);

%% 4. 使用遗传算法求解
options = optimoptions('gamultiobj',...
    'PopulationSize',200,...
    'MaxGenerations',300,...
    'ParetoFraction',0.6,...
    'PlotFcn',@gaplotpareto);

[pareto_sols, pareto_objs] = gamultiobj(multi_obj,nvars,A,b,Aeq,beq,lb,ub,nonlcon,options);

%% 5. 结果分析与可视化
% 选择最优解(权重法)
weights = [0.45, 0.45, 0.1]; % 公平性 40%, 需求匹配 59%, 成本 1%
scores = pareto_objs*weights';

```

```

[~, best_idx] = min(scores);
best_sol = round(pareto_sols(best_idx,:));
best_sol_rounded = round(best_sol);
% 资源分配结果
disp('=== 最优资源配置方案 ===');
disp('区域 医疗新增 养老新增 绿地新增(km²) 文化新增');
for i = 1:6
    fprintf('%s\t%d\t%d\t%.1f\t%d\n', regions{i},...
            best_sol(i), best_sol(i+6), best_sol(i+12), best_sol(i+18));
end
total_cost = sum([cost_med*best_sol(1:6), cost_elder*best_sol(7:12),...
                 cost_green*best_sol(13:18), cost_culture*best_sol(19:24)]);
fprintf('\n 总成本: %.2f 万元 (预算%.0f 万元)\n', total_cost, total_budget);

```

%% 6. 可视化

figure;

% 1) 医疗设施对比

subplot(2,2,1);

bar([medical; best_sol(1:6)]);

set(gca,'XTickLabel',region

加载更多

%% 6. 可视化

figure;

% 1) 医疗设施对比

subplot(2,2,1);

bar([medical; best_sol(1:6)]);

set(gca,'XTickLabel',regions);

legend('现有','新增');

title('医疗设施分配');

ylabel('数量');

% 2) 资源类型占比

subplot(2,2,2);

pie([sum(best_sol(1:6)), sum(best_sol(7:12)),...

sum(best_sol(13:18)), sum(best_sol(19:24))],...

{'医疗','养老','绿化','文化'});

title('资源类型分配比例');

% 3) Pareto 前沿

```
subplot(2,2,[3,4]);
scatter3(pareto_objs(:,1), pareto_objs(:,2), pareto_objs(:,3), 40, 'filled');
hold on;
scatter3(pareto_objs(best_idx,1), pareto_objs(best_idx,2),...
        pareto_objs(best_idx,3), 100, 'r', 'd', 'LineWidth',2);
hold off;
xlabel('公平性差异'); ylabel('需求匹配度'); zlabel('总成本(万元)');
title('Pareto 最优解集');
grid on;
view(-30,15);
```